MATH329 · OPERATIONS RESEARCH

# Midterm 471 الحل

60 دقيقة

**محارب**

## 01 Q1: True / False حل

| # | الجواب | السبب |
|---|---|---|
| 1 | **F** | معاملات النموذج معروفة (**known**). المجهول هو المتغيرات. |
| 2 | **T** | هذا تعريف الـ BFS. |
| 3 | **T** | هذا تعريف الـ **Degeneracy**. |
| 4 | **F** | لو كل النسب سالبة أو لا نهائية فما فيه متغير يخرج، والحل **Unbounded**. |
| 5 | **F** | الحل لازم (**must**) يحقق القيود. |

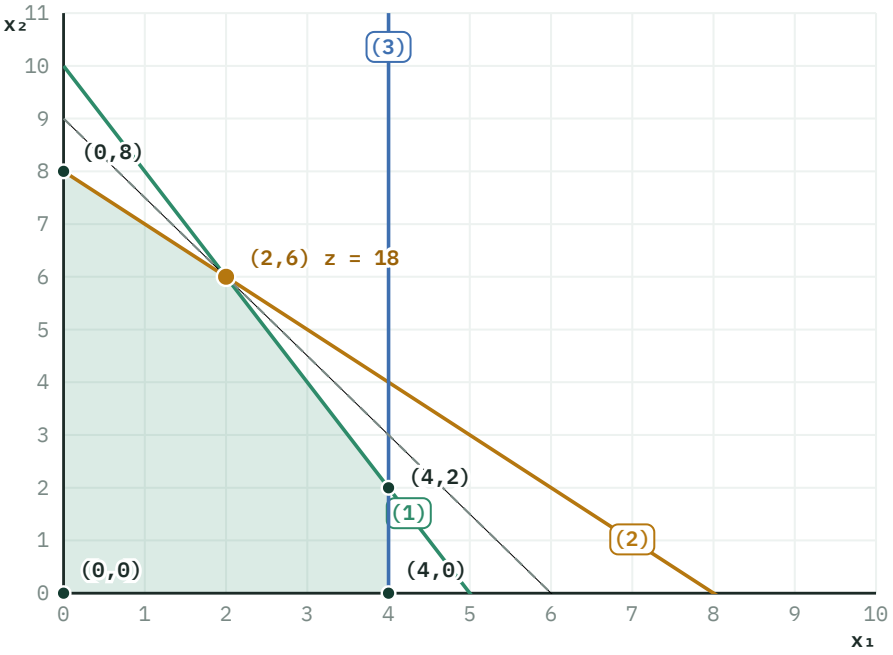
## 02 حل Q2: الرسم

### 1 نجهّز القيود

(1) $2x_1 + x_2 = 10$ points (0, 10) and (5, 0)

(2) $x_1 + x_2 = 8$ points (0, 8) and (8, 0)

(3) $-x_1 \geq -4 \times (-1) \rightarrow x_1 \leq 4$ vertical line at $x_1 = 4$



### 2 الزوايا

| الزاوية | من وين جت | $z = 3x_1 + 2x_2$ |
|---|---|---|
| (0, 0) | origin | 0 |
| (4, 0) | (3) with the $x_1$ axis | 12 |
| (4, 2) | (1) with (3) | 16 |
| **(2, 6)** | (1) with (2) | **18** |
| (0, 8) | (2) with the $x_2$ axis | 16 |

(1) − (2): $x_1 = 2$ $\quad 2 + x_2 = 8 \quad \rightarrow \quad x_2 = 6$

**Objective Value = 18 at $x_1 = 2$ and $x_2 = 6$**

## 03 حل Q3: Standard form و Simplex

### a Standard form

**Maximize $Z = 2x_1 + 3x_2 + 0s_1 + 0s_2$**

**S.to $x_1 + 2x_2 + s_1 = 16$**

**$2x_1 + x_2 + s_2 = 18$**

**$x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0$**

## Simplex b

| Basic | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | Sol. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | −2 | −3 | 0 | 0 | 0 | |
| $s_1$ | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8 |
| $s_2$ | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 |
| Z | $-\frac{1}{2}$ | 0 | $\frac{3}{2}$ | 0 | 24 | |
| $x_2$ | $\frac{1}{2}$ | 1 | $\frac{1}{2}$ | 0 | 8 | 16 |
| $s_2$ | $\frac{3}{2}$ | 0 | $-\frac{1}{2}$ | 1 | 10 | $\frac{20}{3}$ |
| Z | 0 | 0 | $\frac{4}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{82}{3}$ | |
| $x_2$ | 0 | 1 | $\frac{2}{3}$ | $-\frac{1}{3}$ | $\frac{14}{3}$ | |
| $x_1$ | 1 | 0 | $-\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{3}$ | $\frac{20}{3}$ | |

التكرار الأول: يدخل $x_2$ لأن $-3$ أكبر سالب. النسب $\frac{16}{2} = 8$ و $\frac{18}{1} = 18$، فيخرج $s_1$ والـ pivot هو $2$.

التكرار الثاني: باقي $-\frac{1}{2}$ تحت $x_1$ فيدخل. النسب $\frac{8}{\frac{1}{2}} = 16$ و $\frac{\frac{10}{3}}{\frac{3}{2}} = 6.67$، فيخرج $s_2$ والـ pivot هو $\frac{3}{2}$.

**Optimum $z = \frac{82}{3} = 27.33$ at $x_1 = \frac{20}{3} = 6.67$ and $x_2 = \frac{14}{3} = 4.67$**

Check: $z = 2(\frac{20}{3}) + 3(\frac{14}{3}) = \frac{40}{3} + \frac{42}{3} = \frac{82}{3}$

النموذج كاتب الأرقام بالكسور العشرية: $1.33$ و $0.33$ و $27.33$. وتوزيعه: ثلاث درجات لكل جدول وثلاث للحل الأمثل، وكل غلطة حسابية تنقص نص درجة.